FACULDADE Donaduzzí

**Revisão 1: Microserviço para Ciência de Dados.**

**1: O "Muro da Confusão" e Arquitetura de Software** Explique o conceito do "Muro da Confusão" no contexto de projetos de Ciência de Dados e Engenharia de Software. Em seguida, disserte sobre como a adoção de uma arquitetura de microsserviços ajuda a superar esse obstáculo corporativo em comparação com sistemas baseados em arquitetura monolítica.

**2: Padrões de Projeto e Separação de Responsabilidades** Em ambientes de experimentação de Ciência de Dados, é comum o uso de *Jupyter Notebooks* onde a conexão com o banco de dados, o tratamento dos dados e a inferência do modelo ocorrem frequentemente no mesmo bloco de código. Contraste essa prática com a Arquitetura de 3 Camadas (*Controller*, *Service* e *Repository*) ensinada no Spring Boot, destacando os benefícios dessa separação estrutural para a estabilidade do sistema.

**3: Inversão de Controle (IoC) e Injeção de Dependência** O Spring Framework baseia-se fortemente no conceito de Inversão de Controle (IoC). Descreva o que significa esse conceito e explique a diferença prática, em termos de acoplamento e gerenciamento de memória, entre instanciar objetos manualmente (usando a palavra-chave newa cada requisição) e utilizar a Injeção de Dependência do Spring (por exemplo, via construtor ou @Autowired).

**4: Contratos de Interface e DTOs** No desenvolvimento de APIs RESTful, a documentação e a estruturação de dados são essenciais. Descreva a função dos *Data Transfer Objects* (DTOs) na serialização/deserialização de JSONs e explique como a implementação do Swagger/OpenAPI atua na resolução do problema conhecido como "API Caixa-Preta" no ecossistema de microsserviços.

**5: Integração de Sistemas e Processos (Java + Python)** Para consumir o modelo de Machine Learning (Regressão Logística com LBP) através do Java, foi utilizada a classe ProcessBuilder. Explique detalhadamente como o Java atua como um "Orquestrador" nesse cenário de integração via Sistema Operacional. Quais são as etapas que o Java realiza desde o recebimento da requisição HTTP até a devolução do resultado gerado pelo *script* Python?

**6: Manipulação de Arquivos e Saúde do Servidor** Ao desenvolver o *endpoint* para receber imagens da esteira da fábrica (MultipartFile), a aplicação salva temporariamente as imagens utilizando métodos como Files.createTempFile e, posteriormente, as exclui (Files.deleteIfExists). Justifique por que não se deve salvar as imagens utilizando seus nomes originais de envio e analise a importância da exclusão do arquivo temporário para a "higiene" e resiliência do servidor.

**7: Containerização vs. Máquinas Virtuais (VMs)** Um dos maiores problemas no deploy de aplicações de Ciência de Dados é a síndrome do "Funciona na minha máquina". Defina o que é a containerização (utilizando o Docker como referência) e diferencie-a da virtualização tradicional (Máquinas Virtuais), destacando as vantagens do Docker em relação ao compartilhamento do núcleo (*kernel*) do sistema operacional e velocidade de inicialização.

**8: Anti-Padrões em Imagens Docker** Durante a construção do Dockerfile do projeto, foi gerada uma imagem que continha, simultaneamente, o ecossistema do Java (JVM), o ecossistema do Python e as bibliotecas de Machine Learning (como *scikit-learn* e *opencv*). Discuta por que ter uma imagem pesada (ex: 1.5 GB) executando múltiplos ambientes diferentes é considerado um "anti-padrão" no design de microsserviços, e sugira conceitualmente uma abordagem arquitetural mais refinada para resolver essa questão.